

## FST FES

## Exercice 1

Soient les fonctions:

$$f(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2 + xz + \frac{1}{2}y^2 + z^2,$$

$$g(x, y, z) = x^3 - 3xy - 3z + z^3 + 3y.$$

Déterminer les dérivées partielles de tout ordre de  $f$  et de  $g$  au point  $(0, 0)$ .

## Solution

## Analyse 3

Déterminer les dérivées partielles de tout ordre de  $f$  et de  $g$  au point  $(0, 0, 0)$  :

$$\begin{cases} 1) f(x, y, z) = \frac{1}{2}x^2 + xz + \frac{1}{2}y^2 + z^2, \\ 2) g(x, y, z) = x^3 - 3xy - 3z + z^3 + 3y. \end{cases}$$

1 Étude de la fonction  $f$ 

Les dérivées partielles du premier ordre sont les coefficients des monômes de degré 1 qui n'apparaissent pas dans  $f$ . Ainsi :

$$\frac{\partial f}{\partial x}(0, 0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0, 0) = 0, \quad \frac{\partial f}{\partial z}(0, 0, 0) = 0.$$

Vu l'unicité de la partie principale du développement de Taylor, et comme  $f$  est polynomiale, on déduit par identification des coefficients les dérivées partielles d'ordre 2 :

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0, 0) &= 1, & \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0, 0) &= 1, & \frac{\partial^2 f}{\partial z^2}(0, 0, 0) &= 2, \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z}(0, 0, 0) &= \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x}(0, 0, 0) &= 1. \end{aligned}$$

Les autres dérivées sont nulles, et les dérivées partielles d'ordre supérieur sont également nulles.

2 Étude de la fonction  $g$ 

De même, on a :  $\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y}(0, 0, 0) = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial x}(0, 0, 0) = -3$  ,

$$\frac{\partial^3 g}{\partial x^3}(0, 0, 0) = 6, \quad \frac{\partial^3 g}{\partial z^3}(0, 0, 0) = 6$$

## Exercice 2

Fournir le D.L. à l'ordre 2 au voisinage de  $(0, 0)$  pour les fonctions suivantes, et en déduire les valeurs de leurs dérivées partielles jusqu'à l'ordre 2 au point  $(0, 0)$ .

- 1  $f(x, y) = e^{xy}$ .
- 2  $f(x, y) = e^x \sin(y)$ .
- 3  $f(x, y) = e^{x+y} + x \cos(y)$ .

## Solution

- 1 On pose  $U = xy$ . Au voisinage de  $(0, 0)$ ,  $U \rightarrow 0$  et le développement limité de  $e^U$  donne

$$e^U = 1 + U + \frac{1}{2}U^2 + o(U^2)$$

donc

$$f(x, y) = 1 + xy + \frac{1}{2}x^2y^2 + o((xy)^2)$$

D'où :

$$f(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$$

Toutes les autres dérivées partielles du 1er ou 2e ordre sont nulles.

- 2 On sait que

$$e^x = 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + x^2 \mathcal{E}(x)$$

$$\sin y = y + y^2 \mathcal{E}(y)$$

En faisant le produit des parties principales, on obtient:

$$f(x, y) = y + xy + \|(x, y)\| \mathcal{E}(x, y)$$

On déduit:

$$\frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$$

les autres sont nulles.

- 3 On sait que

$$e^{x+y} = 1 + (x + y) + \frac{1}{2}(x + y)^2 + \|(x, y)\|^2 \mathcal{E}(x, y)$$

$$x \cos y = x - \frac{1}{2}x^3y + \|(x, y)\|^3 \mathcal{E}((x, y))$$

D'où

$$f(x, y) = 1 + 2x + y + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{2}y^2 + xy + \|(x, y)\|^3 \mathcal{E}((x, y))$$

On déduit

$$f(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) = 2, \quad \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) = 1$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = 1$$

### Exercice 3

- 1 Fournir le D.L. à l'ordre 6 au voisinage de  $(0, 0)$  pour  $f(x, y) = \sin(x^2 + y^2)$ .
- 2 Fournir le D.L. à l'ordre 2 au voisinage de  $(0, 0)$  pour  $f(x, y) = \frac{1+x+y}{1+x-y}$ .

### Solution

- 1 On pose  $U = x^2 + y^2$ , pour  $(x, y) \in V(0, 0)$  on a  $U \in V(0)$ . On sait que

$$\sin U = U - \frac{U^3}{6} + U^3 \mathcal{E}(u)$$

On obtient

$$f(x, y) = x^2 + y^2 - \frac{1}{6}(x^6 + y^6 + 3x^4y^2 + 3x^2y^4) + \|(x, y)\|^6 \mathcal{E}(x, y)$$

- 1 Fournir le D.L. d'ordre 2 au voisinage de  $(0, 0)$  pour  $f(x, y) = \frac{1+x+y}{1+x-y}$

On pose  $U = y - x$ , pour  $(x, y) \in V(0, 0)$  on a  $U \in V(0)$ .

On sait que

$$\frac{1}{1-U} = 1 + U + U^2 + U^2 \mathcal{E}(u)$$

D'où

$$\frac{1}{1-(y-x)} = 1 + (y-x) + (y-x)^2 + \|(x, y)\|^2 \mathcal{E}(x, y)$$

En faisant le produit avec  $(1+x+y)$  et en se limitant à l'ordre 2, on obtient :

$$f(x, y) = 1 + 2y - 2xy + y^2 + \|(x, y)\|^2 \mathcal{E}(x, y)$$

## Exercice 4

Soit  $f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , la fonction définie par :

$$\begin{cases} f(x, y) = \frac{x^3 y - x y^3}{x^2 + y^2}, & \text{si } (x, y) \neq (0, 0) \\ f(0, 0) = 0. \end{cases}$$

- 1 Montrer que  $f$  est de classe  $C^1$  en  $(0, 0)$ . Fournir le **D.L.** de  $f$  à l'ordre 1 au voisinage de  $(0, 0)$ .
- 2 Déterminer :  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ , et  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ . Que peut-on en déduire ?
- 3 Montrer que  $f$  n'admet pas de **D.L.** à l'ordre 2 au voisinage de  $(0, 0)$ .

## Solution

- 1 Fournir le **D.L.** de  $f$  à l'ordre 1 au voisinage de  $(0, 0)$

On a déjà montré que  $f$  est  $C^1$  en  $(0, 0)$  (voir exercice 4 de la série 3).

Pour  $(x, y) \in V(0, 0)$ , on a :

$$f(x, y) = f(0, 0) + x \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0) + y \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0) + \|(x, y)\| \mathcal{E}(x, y)$$

donc

$$f(x, y) = \|(x, y)\| \mathcal{E}(x, y) \text{ avec } \lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \mathcal{E}(x, y) = 0$$

- 2 Déterminer  $\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0)$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0)$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0)$ ,  $\frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0)$ . Que peut-on en déduire ?

$$\text{En } a, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y}(0, 0) = 1, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(0, 0) = -1$$

(voir exercice 4 de la série 3)

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(0, 0) = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial x}(h, 0) - \frac{\partial f}{\partial x}(0, 0)}{h} = \frac{0 - 0}{h} = 0$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(0, 0) = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\frac{\partial f}{\partial y}(0, k) - \frac{\partial f}{\partial y}(0, 0)}{k} = \frac{0 - 0}{k} = 0$$

On déduit que  $f$  n'est pas  $C^2$  en  $(0, 0)$

- 3 Montrer que  $f$  n'admet pas de D.L. d'ordre 2 au voisinage de  $(0, 0)$

On suppose que  $f$  admet un D.L. d'ordre 2 au voisinage de  $(0, 0)$ .

Pour  $(x, y)$  proche de  $(0, 0)$ :

$$f(x, y) = f(0, 0) + xf_x(0, 0) + yf_y(0, 0) + \frac{1}{2} \left[ x^2 f_{xx}(0, 0) + 2xy f_{xy}(0, 0) + y^2 f_{yy}(0, 0) \right] + \|(x, y)\|^2 \mathcal{E}(x, y)$$

avec  $\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \mathcal{E}(x, y) = 0$ .

$$\begin{aligned} f(x, y) &= \|(x, y)\|^2 \mathcal{E}(x, y) \\ \frac{x^3 y - xy^3}{x^2 + y^2} &= \|(x, y)\|^2 \mathcal{E}(x, y) \implies \mathcal{E}(x, y) = \frac{x^3 y - xy^3}{(x^2 + y^2) \|(x, y)\|^2} \\ &= \frac{x^2 y - xy^3}{(x^2 + y^2)^2} \end{aligned}$$

On pose  $x = r \cos \theta$ ,  $y = r \sin \theta$ ,

$$\mathcal{E}(x, y) = \frac{r^3 \cos^2 \theta \sin \theta - r^3 \cos \theta \sin^3 \theta}{r^4} = \frac{\cos^2 \theta \sin \theta - \cos \theta \sin^3 \theta}{r}$$

Donc

$\lim_{(x, y) \rightarrow (0, 0)} \mathcal{E}(x, y)$  n'existe pas (dépend de  $\theta$ ).

$f$  n'admet pas de D.L. d'ordre 2 au voisinage de  $(0, 0)$